

Auteur: Mateusz Ragan
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2D nr. 17.4

Bereken het limiet voor: $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $x \rightarrow 0$ en $x \rightarrow \pi$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin(2x)}{1 - \cos(2x)} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin(2x)}{1 - \cos(2x)} = \frac{1}{0} \text{ tekenonderzoek}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \frac{1}{0+} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow 0-} f(x) = \frac{1}{0+} = +\infty$$

$$\text{dus } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sin(2x)}{1 - \cos(2x)} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin(2x)}{1 - \cos(2x)} = \frac{1}{0} \text{ tekenonderzoek}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi+} f(x) = \frac{1}{0+} = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow \pi-} f(x) = \frac{1}{0+} = +\infty$$

$$\text{dus } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{1 - \sin(2x)}{1 - \cos(2x)} = +\infty$$

References